

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE FÍSICA

PROVA DE FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO

Resolva 5 das 9 questões abaixo:

Questão 1: Considere a distribuição de cargas mostrada na FIG. 1 abaixo.

- (a) Mostre que o módulo da força elétrica no centro de qualquer face do cubo tem um valor de $2,18q^2/4\pi\epsilon_0 s^2$.
(b) Qual é a direção da força elétrica no centro da face superior do cubo?

Questão 2: Três cargas pontuais ($q, -2q, q$) são localizadas em uma linha reta, com separação a e com a carga do meio ($-2q$) localizada na origem de uma camada esférica condutora aterrada de raio b , como indicada na FIG. 2.

- a) Escreva o potencial elétrico das três cargas em um ponto P do espaço em função do ângulo θ , na ausência da camada esférica aterrada, para $r \gg a$.
b) Obtenha o resultado obtido em a) em $\theta = 0$.
c) Obtenha o limite do potencial elétrico obtido em a) quando $a \rightarrow 0$, mas com o produto $qa^2 = Q$ permanecendo finito.

Questão 3: Encontre o campo elétrico a uma distância z acima do centro de fio quadrado (lado a) da FIG. 3 que tem uma densidade linear de carga uniforme λ .

Questão 4: Uma região do espaço contém uma carga positiva Q que está distribuída ao longo de uma esfera de tal modo que a densidade volumétrica de carga $\rho(r)$ é dada por:

$$\begin{aligned}\rho(r) &= \alpha \quad \text{para } r \leq \frac{R}{2} \\ \rho(r) &= 2\alpha \left(1 - \frac{r}{R}\right) \quad \text{para } \frac{R}{2} \leq r \leq R \\ \rho(r) &= 0 \quad \text{para } r \geq R\end{aligned}$$

Nessas relações, α é uma constante positiva com unidade de C/m^3 .

- (a) Determine α em função de Q e R .
(b) Aplicando a Lei de Gauss deduza uma expressão para o módulo do campo elétrico em função da distância r em cada uma das três regiões. Expresse o resultado em termos da carga total Q .
(c) Que fração da carga total está contida no interior da região $r \leq R/2$?
(d) Qual é o módulo do campo elétrico para $r = R/2$?
(e) Se um elétron com carga $q = -e$ está oscilando em torno do ponto $r = 0$ (o centro da distribuição) com amplitude menor do que $R/2$, mostre que o movimento resultante é harmônico simples e obtenha o período do movimento harmônico simples. (f) Se a amplitude do movimento descrito na parte (e) é maior do que $R/2$, o movimento resultante é harmônico simples? Por quê?

Questão 5: A FIG. 4 mostra uma barra fina com uma densidade de cargas uniforme $2,0\mu C/m$. Determine o potencial elétrico no ponto P , se $d = D = L/4, 0$. Suponha que o potencial elétrico é zero no infinito.

Questão 6: Em uma dada região existe uma superfície de cargas esfericamente simétrica, porém não uniforme. $\rho(r)$ depende da distância r . O potencial elétrico $V(r)$ dessa distribuição é dado por

$$\begin{aligned}V(r) &= \frac{\rho_0 a^2}{18\epsilon_0} \left[1 - 3 \left(\frac{r}{a}\right)^2 + 2 \left(\frac{r}{a}\right)^3 \right], \quad \text{para } r \leq a \\ V(r) &= 0, \quad \text{para } r \geq a\end{aligned}$$

onde ρ_0 é uma constante com unidades de C/m^3 e a é uma constante com unidade de metro.

- (a) Deduza uma expressão para o campo elétrico E para as regiões $r \leq a$ e $r \geq a$

(b) Use a Lei de Gauss para deduzir uma expressão pra $\rho(r)$ nas duas regiões $r \leq a$ e $r \geq a$

Questão Extra 1: Duas barras delgas de comprimento L estão sobre o eixo Ox , uma delas entre os pontos $x = a/2$ e $x = a/2 + L$ e a outra entre os pontos $x = -a/2$ e $x = -a/2 - L$. Cada barra possui uma carga Q uniformemente distribuída ao longo de seu comprimento.

- (a) Calcule o campo elétrico produzido pela segunda barra nos pontos situados ao longo da parte positiva do eixo Ox .
 (b) Mostre que o módulo da força que uma barra exerce sobre a outra é dado por

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 L^2} \ln \left[\frac{(a+L)^2}{a(a+2L)} \right]$$

(c) Use $\ln(1+z) = z - z^2/2 + z^3/3 - \dots$, válido para $|z| \ll 1$ para mostrar que quando $a \gg L$, o módulo dessa força se reduz a $F = Q^2/4\pi\epsilon_0 a^2$. (Faça todos os desenvolvimentos até pelo menos o termo L^2/a^2 .)

Questão Extra 2: Uma esfera isolante tem uma densidade volumétrica de carga uniforme ρ . Seja $\vec{r}$ o vetor que liga o centro da esfera a um ponto genérico P no interior da esfera.

- a) Mostre que o campo elétrico no ponto P é dado por $\vec{E} = \rho\vec{r}/3\epsilon_0$.
 b) Uma cavidade esférica é aberta na esfera, como mostra a FIG. 5. Usando o princípio da superposição, mostre que o campo elétrico no interior da cavidade é uniforme e é dado por $\vec{E} = \rho\vec{a}/3\epsilon_0$, em que $\vec{a}$ é o vetor que liga o centro da esfera ao centro da cavidade.

Questão Extra 3: Encontre o potencial elétrico dentro e fora de uma casca esférica uniformemente carregada de raio R (FIG. 6).

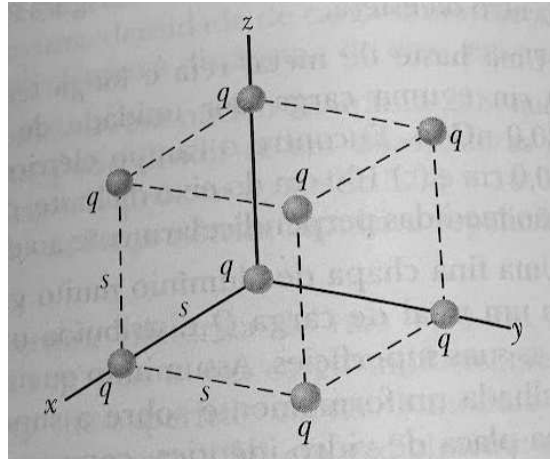


FIG. 1.

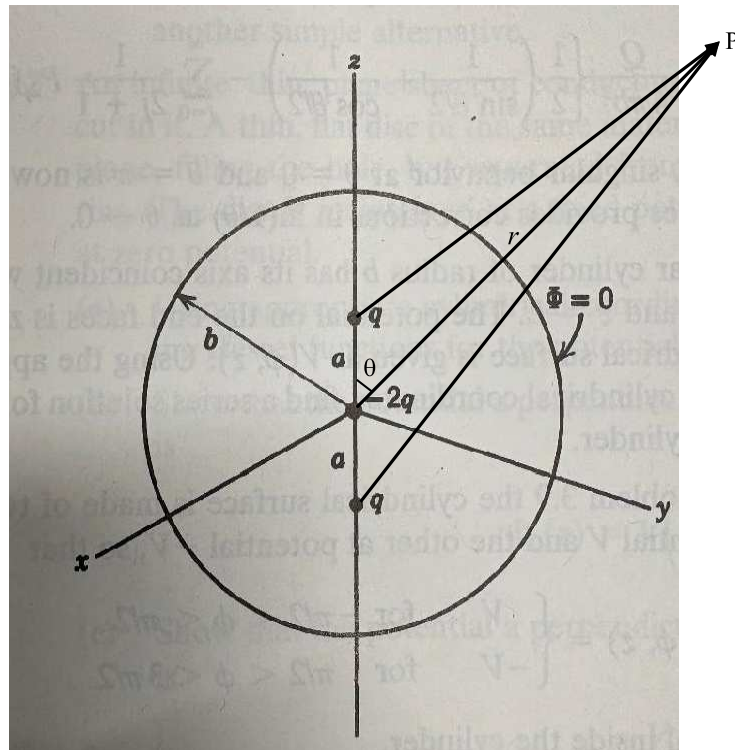


FIG. 2.

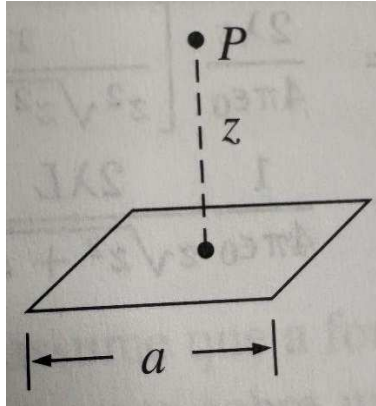


FIG. 3.

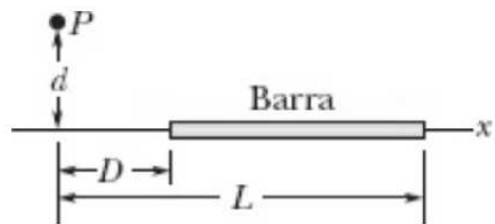


FIG. 4.



FIG. 5.

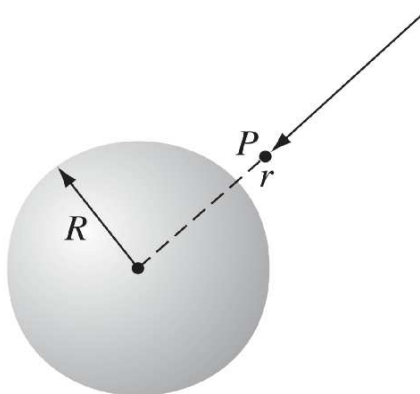


FIG. 6.